



# 中华人民共和国国家标准<sup>1</sup>

GB/T 14690—93

技<sup>2</sup>

术 制<sup>3</sup>  
比 例

图<sup>5</sup>

Technical drawings<sup>4</sup>  
Scales

1993-11-09发布

1994-07-01实施

国家技术监督局 发布<sup>6</sup>

# 中华人民共和国国家标准 1

## 技 术 制 图 2 比 例

GB/T 14690—93 4

代替 GB 4457.2—84 5

Technical drawings 3  
Scales

本标准等效采用国际标准 ISO 5455—1979《技术制图——比例》。6

### 1 主题内容与适用范围 7

本标准规定了绘图比例及其标注方法。 8

本标准适用于技术图样及有关技术文件。

### 2 引用标准 9

GB/T 13361 技术制图 通用术语 10

### 3 术语 11

#### 3.1 比例 scale 12

图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。

#### 3.2 原值比例 full size 13

比值为 1 的比例,即 1 : 1。

#### 3.3 放大比例 enlargement scale

比值大于 1 的比例,如 2 : 1 等。

#### 3.4 缩小比例 reduction scale

比值小于 1 的比例,如 1 : 2 等。

### 4 比例系列 14

#### 4.1 需要按比例绘制图样时,应由表 1 规定的系列中选取适当的比例。 15

表 1 16

| 种 类  | 比 例                 |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 原值比例 | 1 : 1               |                     |                     |
| 放大比例 | 5 : 1               | 2 : 1               |                     |
|      | $5 \times 10^n : 1$ | $2 \times 10^n : 1$ | $1 \times 10^n : 1$ |
| 缩小比例 | 1 : 2               | 1 : 5               | 1 : 10              |
|      | $1 : 2 \times 10^n$ | $1 : 5 \times 10^n$ | $1 : 1 \times 10^n$ |

注:  $n$  为正整数。

#### 4.2 必要时,也允许选取表 2 中的比例。 18

表 22

| 种 类  | 比 例                   |                       |                     |                     |                     |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 放大比例 | 4 : 1                 | 2.5 : 1               |                     |                     |                     |
|      | $4 \times 10^n : 1$   | $2.5 \times 10^n : 1$ |                     |                     |                     |
| 缩小比例 | 1 : 1.5               | 1 : 2.5               | 1 : 3               | 1 : 4               | 1 : 6               |
|      | $1 : 1.5 \times 10^n$ | $1 : 2.5 \times 10^n$ | $1 : 3 \times 10^n$ | $1 : 4 \times 10^n$ | $1 : 6 \times 10^n$ |

注：n 为正整数。4

5 标注方法5

5.1 比例符号应以“：”表示。比例的表示方法如 1 : 1、1 : 500、20 : 1 等。6

5.2 比例一般应标注在标题栏中的比例栏内。必要时，可在视图名称的下方或右侧标注比例，如：7

|                   |                     |                       |                                |             |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| $\frac{1}{2} : 1$ | $\frac{A}{1} : 100$ | $\frac{B-B}{2.5} : 1$ | $\frac{\text{墙板位置图}}{1} : 200$ | 平面图 1 : 100 |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|

8

5.3 必要时，允许在同一视图中的铅垂和水平方向标注不同的比例（但两种比例的比值不应超过 5 倍），如：9

|        |      |           |
|--------|------|-----------|
| 河流横剖面图 | 铅垂方向 | 1 : 1 000 |
|        | 水平方向 | 1 : 2 000 |

10

5.4 必要时，图样的比例可采用比例尺的形式。一般可在图样中的铅垂或水平方向加画比例尺。11

附加说明：12

本标准由全国技术制图标准化技术委员会提出。13

本标准由机械工业部机械标准化研究所、大连海运学院、东南大学、成都科技大学、武汉水利电力学院、中国建筑技术中心标准所等单位负责起草。14

本标准主要起草人何斯特、韦建华、杨东滨、唐人卫。15